



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2016-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(5 P)

- ¿Es cierto que en la industria no solo es necesario adquirir materiales y tener personal que trabaje en la fabricación?. Elabore un comentario sobre esta pregunta.
- ¿En qué se diferencian los costos fijos de los costos fijos indirectos de fabricación fijos? Definalos y mencione 5 ejemplos.
- ¿Los costos indirectos de fabricación como elemento de costo son más importantes en la gran industria compleja o en la industria con líneas de producción manual?. Mencione un comentario.
- De acuerdo con la tendencia del desarrollo industrial el problema de los costos indirectos de fabricación se considera un problema creciente. Manifieste un comentario al respecto.
- En el mundo globalizado del siglo XXI mencione los 3 primeros países de mayor PBI.

PROBLEMA 2.-

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(5 P)

El caudal de un acero fundido que puede verterse en la cavidad de vertido es de $2.2 \text{ in}^3/\text{s}$. El acero fundido llena la cavidad del vertido y fluye por el canal horizontal. La sección transversal en la parte superior del bebedero es circular de 1,35 in de diámetro y el bebedero tiene una altura de 11,5 in. Además la presión en la parte superior del bebedero es de 1,28 atmósferas y en la base del bebedero es de 1,43 atm. El peso específico del acero es de 0.284 lb/in^3 . También las pérdidas debidas a la fricción en la parte superior del bebedero son el 20% de la altura del bebedero y en la base es del 5% de dicha altura.

- Determine el diámetro adecuado en la base circular del bebedero para mantener el mismo caudal.
- Si el bebedero debe de ser ahusado. Es decir tener un estrechamiento en su descenso por la altura del bebedero. Explique porque el diseño del bebedero debe de ser así.

Nota.- Considerar: $1 \text{ atm.} = 14,6959 \text{ lb/in}^2$ $g = 9,8 \text{ m/seg}^2$

PROBLEMA 3.-

(5 P)

Se empleará un horno de arco eléctrico para fundir cobre y sobrecalentarlo hasta 1250°C . Para este metal se tienen los siguientes datos: Temperatura de fusión= 1080°C . Calor específico del sólido= $0,094 \text{ Kcal} / \text{kg}^{\circ}\text{C}$. Calor específico del líquido= $0,156 \text{ Kcal} / \text{kg}^{\circ}\text{C}$. Calor latente de fusión= $43 \text{ Kcal} / \text{kg}$. Considere la temperatura ambiente de 23°C y el rendimiento térmico del horno del 45% y se desea procesar 400 kg de cobre por hora. Determinar: a) La potencia eléctrica en Kw que deberá de ser entregado al horno. b) El costo de la energía eléctrica para fundir esta cantidad de metal, si se sabe que el costo de 1 Kwh es de 1,15 dólares. c) ¿Cuáles son los tipos de hornos que más se están utilizando en las fundiciones modernas?

Nota.- Considere: $1 \text{ Kcal}=4,186 \text{ kJ}$ $1 \text{ Kwh}=860 \text{ Kcal}$.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 4.-

(5 P)

Una fábrica de fundición funde una aleación ferrosa en un horno eléctrico de 6 toneladas métricas de capacidad. La eficiencia térmica del horno es del 50,5% y la potencia eléctrica consumida es de ~~9000~~ ^{9250 Kw} w. La temperatura promedio de fusión de la aleación es de 1480°C y se sobrecalentará el metal líquido hasta una temperatura de 1493°C . La cantidad de calor requerida para la fusión de la aleación ferrosa puede ser determinada aproximadamente a partir de los siguientes datos:

Calor específico del sólido= $0,252 \text{ J} / \text{kg}^{\circ}\text{K}$

Calor específico del líquido= $0,26 \text{ cal} / \text{g}^{\circ}\text{C}$

Calor promedio de fusión= $80 \text{ cal} / \text{g}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$\left. \begin{array}{l} 0/0 \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} T_{\text{amb}} = 25^{\circ}\text{C} \\ 9250 \text{ Kw} \end{array}$

a) Asumiendo que la potencia eléctrica es uniforme durante todo el proceso, determine el tiempo requerido para la fusión de la aleación ferrosa.

b) Si el costo de 1 Kwh es de 1,25 dólares. Calcule el costo de la energía eléctrica necesaria para fundir 3,5 toneladas de la aleación ferrosa.

c) El horno utilizado en el problema es un horno eléctrico de inducción. ¿Cuáles son sus ventajas con respecto a los demás modos de calentamiento?

Nota.- Considerar: $1 \text{ cal}= 4,186 \text{ joules}$.